

не чат-бот рядом с BI — аналитик внутри неё

Спросите свои **данные**

Ответ по данным за секунды — готовый график, деловой вывод и панель «как посчитано». Черновик решения, а не угадывание.

`sana-rho-ten.vercel.app` · демо-вход в один клик · Kaz-analytics хакатон

ВІ купили все. Пользу извлекают 5%.

Бизнес видит графики, но за ответом на вопрос идёт к аналитику и ждёт выгрузку.

Вопрос

«Почему упали продажи?»

→ Аналитик

постановка, очередь

→ Выгрузка

SQL, Excel, согласования

→ Дни

решение опоздало

AI понимает вопрос — считает база — видно, как посчитано

01 · вопрос

«Выручка по месяцам
за последний год?»

02 · план

```
{ intent: "trend",  
  metrics: ["revenue"] }
```

03 · SQL

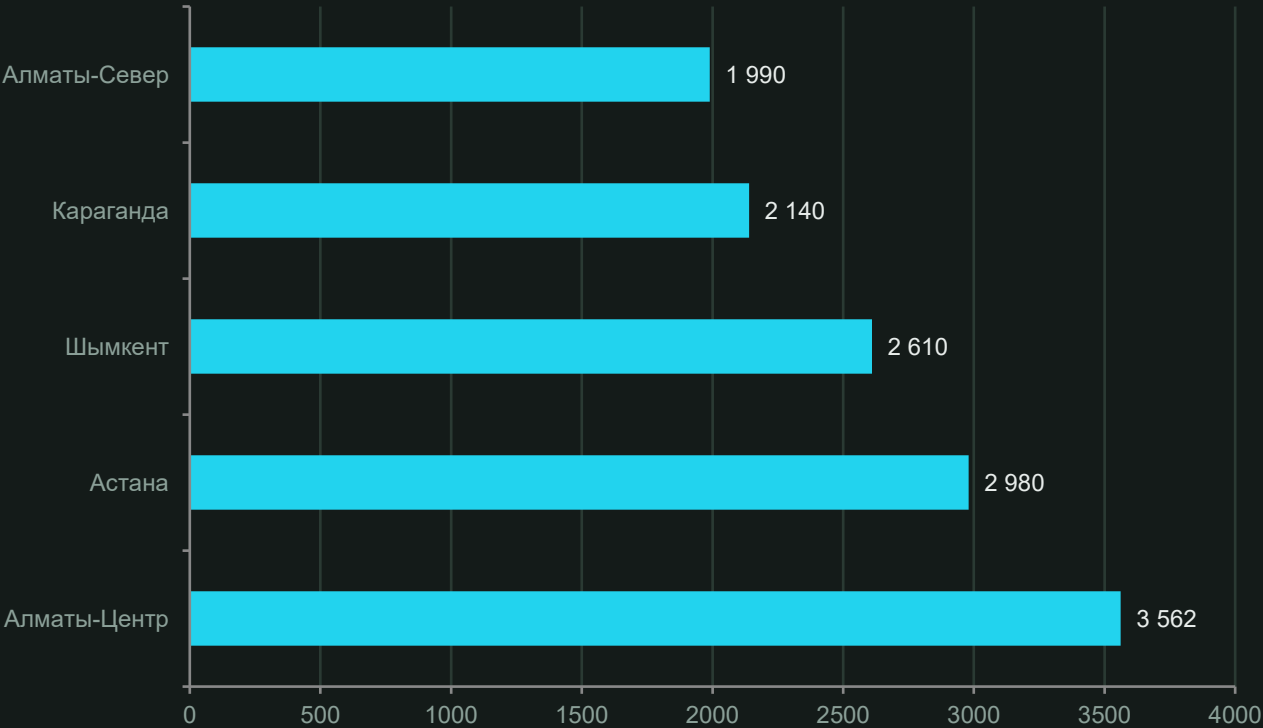
```
SELECT strftime(...),  
SUM(s.revenue) ...
```

04 · ответ

line-chart · 213 млрд ₮
+7.2% · «как посчитано»

Вопрос → готовый ответ с графиком и выводом

› Топ-5 дилеров по продажам в 2026



Вывод

Лидирует SANA Motors Алматы-Центр — 3 562 шт (доля 24%). Разрыв со вторым дилером 20%.

- KPI + дельты
- автоподбор графика
- «Как посчитано» (план→SQL)
- экспорт PNG · follow-ups

LLM не пишет SQL и не видит строк

LLM ПОЛУЧАЕТ

- модель метрик (id, названия)
- текст вашего вопроса
- уже посчитанные агрегаты для вывода

LLM НЕ ПОЛУЧАЕТ

- сырые строки данных
- право писать исполняемый SQL
- доступ в обход RBAC

Semantic Layer — источник истины. Компилятор собирает SQL из whitelist-фрагментов, значения — параметрами. Галлюцинации закрыты архитектурой.

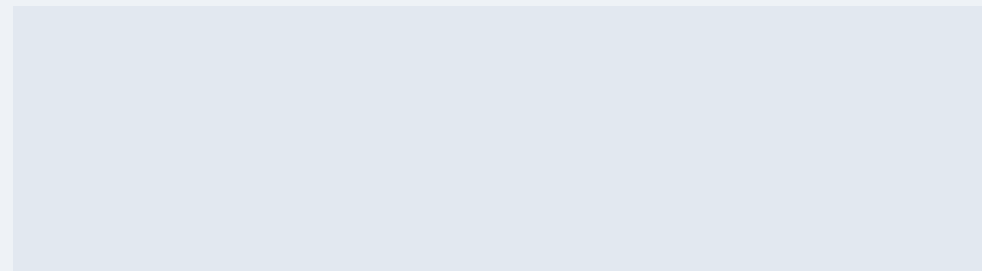
Живёт поверх вашей существующей BI

Плавающая кнопка SANA поверх любого дашборда. Не трогаем ваш код, не мигрируем данные.

```
<script src="https://.../widget.js"
      data-pack="auto"></script>
```

одна строка

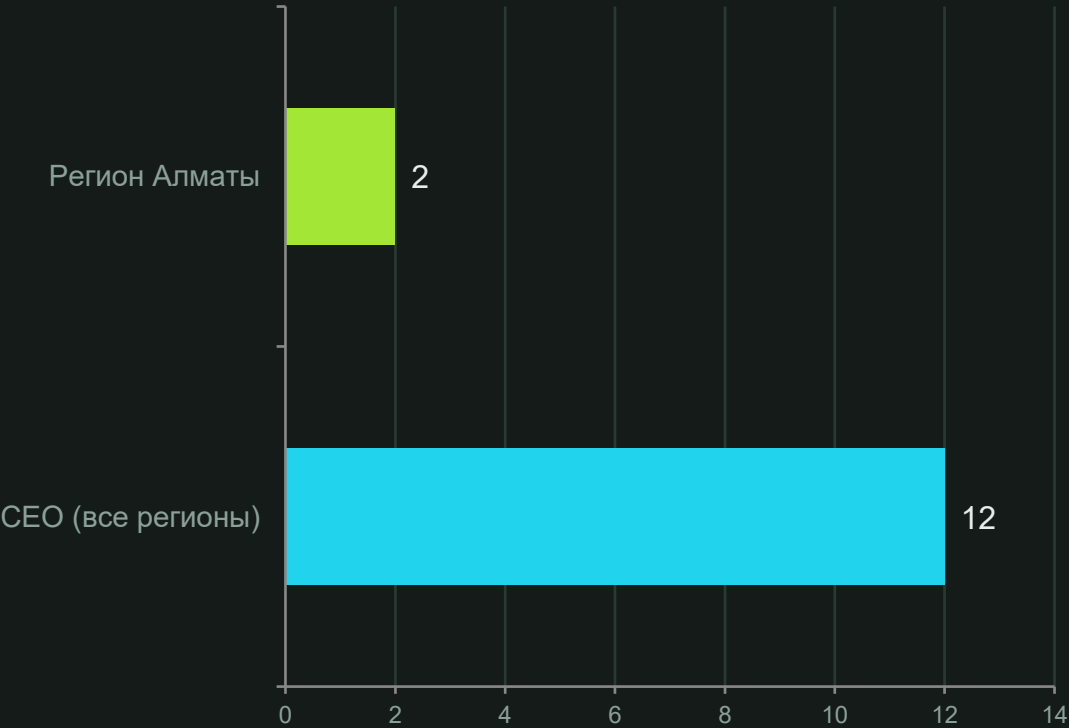
Kaz-Analytics BI



✦ Спросить SANA

Один вопрос — разные данные по правам

«Топ дилеров»: CEO vs Директор региона



RBAC со scope

Фильтр ставит сервер после планирования — вопросом не обойти.

AuditLog

Каждый запрос в журнал: кто, что, сколько строк.

Данные в контуре

Расчёт в вашей БД (self-host), AI-адаптер on-prem-ready.

3 отрасли на одном ядре

Авто

дилеры · модели · продажи · скидки · сервис

44 724 строки

Ритейл

магазины · категории · продажи · возвраты

19 943 строки

Банк

филиалы · продукты · выдачи · остатки

9 972 строки

Новый отраслевой пак — за 30 минут: один файл (метрики/измерения/синонимы) + сид. Ядро не трогается.

Не слайдвер: реальные числа с прода

74 639

строк данных в Turso

114

вопросов обработано

99 мс

медиана ответа

86

тестов зелёных

Ответ по фактическим данным · запись в БД · RBAC · казахский язык · embed поверх чужой BI · авто-инсайты по z-score — всё живое на sana-rho-ten.vercel.app

2 недели на ваших данных

Нужен только доступ к витрине и одна встреча по метрикам. Описываем ваш пак по схеме, подключаем read-replica, маппим RBAC на ваши роли — данные остаются в контуре.

Неделя 1

Semantic Layer по вашей витрине +
подключение источника

Неделя 2

RBAC, тюнинг вопросов, on-prem AI-
адаптер, приёмка

Результат

Бизнес спрашивает данные словами —
ответ за секунды